



SocialKids

Isla Conecta

Memoria descriptiva — SocialKids (Isla Conecta)

Memoria descriptiva

Aplicacion Android educativa para ninias y ninios de 8 a 12 anios
Empatia · Comunicacion asertiva · Habilidades sociales

Version 1.0.0 · Kotlin · Jetpack Compose · Room · Sin conexion



Versión 1.0.0 · Aplicación Android educativa para 8–12 años

1. Problema del que parte el proyecto

Las habilidades sociales se enseñan casi siempre de dos maneras: hablando de ellas o midiéndolas con cuestionarios. Las dos fallan por lo mismo. Un niño de diez años puede responder perfectamente "¿qué deberías hacer si alguien se ríe de tu compañero?" y no hacer nada cuando ocurre de verdad, porque saber la respuesta y sostener la conducta en caliente son cosas distintas.

SocialKids parte de esa distancia. La aplicación no pregunta qué habría que hacer: pone al niño a **hacerlo** en una situación simulada, con variables que se mueven, y le devuelve el resultado de sus decisiones.

2. Objetivo

Construir una aplicación Android nativa, funcional y offline, que entrene tres competencias:

1. **Empatía** — distinguir lo que otra persona siente, piensa y necesita.
2. **Comunicación asertiva** — decir lo que a uno le pasa sin atacar ni desaparecer.
3. **Habilidades sociales** — escuchar, poner límites, negociar acuerdos, incluir, reparar.

Y hacerlo con una experiencia que un niño de diez años quiera abrir mañana otra vez.

3. Público objetivo

Niños y niñas de **8 a 12 años**. Esta franja lee textos breves con soltura, entiende sistemas de progreso, compara resultados y disfruta de mapas y colecciones. Al mismo tiempo, detecta enseguida cuándo un producto la trata como si tuviera cinco años.

Decisiones tomadas a partir de eso:

- Nada de estética de preescolar: la paleta es saturada pero contemporánea, y las formas son redondeadas sin ser blandas.
- Nada de lenguaje condescendiente. Los textos hablan de tú a tú: «Interrumpir hace que la otra persona empiece de nuevo por dentro».
- Sin emojis en la interfaz. La expresividad la llevan las ilustraciones vectoriales.
- Retos que se pueden fallar. Sacar cero estrellas es posible, y no pasa nada.

4. Concepto: la Isla Conecta

La isla perdió las palabras que unen a la gente. **Nima** —una criatura redonda con orejas largas y una antena que se enciende con el color de la emoción que siente— guía al jugador sin resolverle nada. Aparece para presentar, explicar un error y celebrar; nunca interrumpe a media actividad.

La narrativa cumple una función concreta: convierte «ejercicio 4» en «reparar el puente para que alguien pueda cruzar». Es ligera a propósito. No hay cinemáticas ni diálogos largos.

Las seis zonas

Zona	Habilidad entrenada	Metáfora visual
Faro de las Emociones	Reconocer y nombrar emociones	Un faro apagado que hay que encender
Bosque que Escucha	Escucha activa	Árboles que repiten lo último que oyeron
Puente de la Empatía	Toma de perspectiva	Un puente de tres tablones caído
Plaza de las Palabras	Asertividad	Palabras que se vuelven objetos: unas rompen, otras construyen
Taller de Acuerdos	Resolución de conflictos	Máquinas que solo arrancan si hay acuerdo
Mirador de la Amistad	Amistad, inclusión, decir basta	Desde arriba se ve quién se quedó abajo

Cada zona tiene **cuatro misiones** encadenadas: 24 en total.

5. Los primeros treinta segundos

Antes de escribir código se respondieron estas cinco preguntas:

- **¿Qué hace el niño en los primeros 30 segundos?** Ve el mar animarse, elige un avatar de ocho

posibles y entra al mapa. En la misión 1 mueve un deslizador y ve una cara cambiar de expresión al instante.

- **¿Cuál es la acción principal de diversión?** Manipular: mover ejes de un rostro, arrastrar

piezas, montar frases, decidir en una discusión que se le va de las manos.

- **¿Qué provoca curiosidad?** El mapa con zonas todavía cerradas y las cartas con silueta y

signos de interrogación.

- **¿Qué hace que quiera volver mañana?** La racha, la siguiente carta y la insignia que está a un

paso (la app le dice cuál es y cuánto le falta).

- **¿Qué progreso ve?** Barra de nivel, porcentaje por zona, estrellas por misión y la colección

llenándose.

6. Ciclo principal de juego

```

Entrar a la isla
↓
El mapa señala la siguiente misión (calculada desde el progreso real)
↓
Interactuar: construir, arrastrar, medir, negociar
↓
Feedback con explicación educativa breve, nunca solo "correcto"
↓
Recompensa: XP, estrellas, carta nueva, insignia
↓
Se desbloquea la siguiente misión o una zona entera
↓
Volver a explorar

```

7. Diseño de las mecánicas

La especificación pedía que más de la mitad de la experiencia **no** fuese opción múltiple. El reparto real de las 24 misiones:

Mecánica	Misiones	Tipo de interacción
Puente de la empatía	5	Arrastrar y soltar
Constructor de mensajes	5	Arrastrar y componer
Simulador de conflicto	4	Decisión con estado simulado
Detective de escucha	4	Selección múltiple sobre contenido + respuesta
Estudio de rostros	3	Manipulación continua (deslizadores)
Termómetro emocional	3	Medición continua + estrategia

16 de 24 misiones (67 %) son de manipulación directa. Hay una prueba automatizada que verifica esa proporción (ContenidoTest), para que no se degrade al añadir contenido.

7.1 Estudio de Rostros

El rostro no se elige de una galería: se construye. Cuatro ejes continuos de 0 a 100 —cejas, ojos, boca y energía— se traducen en geometría concreta (la curvatura de la boca, la altura del párpado, la inclinación de la ceja hacia dentro o hacia fuera, la caída de los hombros). El motor calcula la distancia a un rostro objetivo con pesos: la boca aporta un 32 %, las cejas un 28 %, los ojos un 22 % y la energía corporal un 18 %.

Contenido pedagógico: el miedo y la sorpresa se parecen porque ambos abren los ojos; se distinguen por las cejas. La alegría auténtica arruga los ojos; por eso se nota una sonrisa de compromiso.

7.2 Detective de Escucha

Se separa deliberadamente en tres fases: leer el relato entero, marcar los datos reales y solo después elegir la respuesta. La puntuación combina un **F1** entre lo seleccionado y lo realmente dicho (60 %) con la calidad del tipo de respuesta (40 %): reflejar, preguntar, validar, aconsejar demasiado pronto, desviar hacia uno mismo o juzgar.

Marcar detalles que nadie dijo penaliza igual que olvidarlos. Escuchar también es no rellenar huecos con suposiciones.

7.3 Puente de la Empatía

Tres tabloncillos: *siente*, *piensa*, *necesita*. Seis piezas, de las cuales tres encajan y tres son trampa: un juicio («es un exagerado»), una solución rápida («que se apunte a otro grupo») y una suposición («lo dice para llamar la atención»). Distinguir empatía de juicio es exactamente el aprendizaje.

El puente se dibuja más o menos completo según cuántos tabloncillos encajen: la estabilidad es una función del acierto, no una decoración.

7.4 Constructor de Mensajes

Un mensaje-yo tiene cuatro partes: *yo me siento... cuando... porque... me gustaría...* Para cada hueco hay tres fichas: una asertiva, una agresiva y una pasiva. La frase se ve crecer en vivo y el borde cambia de color según el tono resultante.

Regla del clasificador: una sola ficha agresiva vuelve agresivo todo el mensaje (basta un «eres un idiota» para que el resto deje de escucharse); dos o más fichas pasivas lo vuelven pasivo. El resultado explica qué parte concreta falla.

7.5 Simulador de Conflicto

Es el motor con más peso. Tres variables de 0 a 100 —**calma**, **confianza**, **acuerdo**— se mueven con cada elección a lo largo de tres turnos. El desenlace se calcula con umbrales:

- calma < 30 o confianza < 30 → **se rompió la charla**
- acuerdo ≥ 65 y calma ≥ 50 → **acuerdo real**
- en otro caso → **tregua fría**

No hay finales escritos a mano. Un jugador que ataca en el primer turno y luego intenta arreglarlo puede terminar en tregua; uno que pide una pausa a tiempo suele llegar al acuerdo. Esa es la lección: la calma no es un adorno, es lo que permite negociar.

7.6 Termómetro Emocional

Dos decisiones independientes: poner un número a la intensidad de una escena y elegir una estrategia proporcional. Respirar 4-4-6 sirve para un 8; hablarlo sirve para un 3. La estrategia se juzga contra la intensidad **real** de la situación, no contra la que el niño creyó ver, para que un error de medición no arrastre al otro.

Mensaje de fondo: no todo lo que molesta es un 8, y responder con un cohete a un mosquito también es un error.

8. Gamificación

Se usa solo lo que refuerza la conducta que interesa:

- **XP y niveles** (12 niveles, curva suave: 100 XP el primer salto, +50 cada siguiente).
- **Estrellas** por misión, con corte único para todas las mecánicas: 88 → 3, 70 → 2, 45 → 1.
- **25 cartas** con un dato real detrás («un perdón con la palabra *pero* detrás deja de ser un

perdón»). Se desbloquean al completar la misión que las guarda.

- **12 insignias** evaluadas sobre estadísticas persistidas, no sobre tiempo de uso.
- **Racha** de días, que se muestra pero **nunca castiga**: si se rompe, la app dice

«si se corta no pasa nada: se empieza otra».

Lo que se descartó a propósito: rankings online, comparación con otros niños, vidas que obligan a esperar, compras, notificaciones de culpa y cualquier recompensa que no venga de una acción real.

Repetir una misión sigue dando XP, pero un 35 % de la primera vez, para que no se pueda granjear puntos repitiendo la misión más fácil.

9. Diseño visual

Identidad: la chispa de cuatro puntas es el símbolo recurrente (aparece en el logotipo, en el icono del launcher, en la antena de Nima y en el avatar «Chispa»). La paleta son doce tonos con nombre; cada zona tiene su color principal y su color de apoyo.

Todo está dibujado con Compose Canvas o vector drawables. No hay ni una imagen descargada, ni una URL, ni un recurso que dependa de la red. El inventario visual:

- Nima con seis estados de ánimo distintos.

- Un rostro paramétrico que se recalcula con cada cambio.
- 8 avatares con accesorio propio (gorra, gafas, auriculares, bufanda, flor, antena, capucha, diadema).
- 12 símbolos vectoriales para cartas, insignias e iconos de módulo.
- 6 escenas de zona completamente distintas: faro con haz de luz, bosque con ondas de sonido,

punto con arco, plaza con bocadillos, taller con engranajes que giran, mirador con barandilla.

- Fondo de isla con mar, tres bandas de olas animadas, nubes, sol e islotes.
- Termómetro, medidores de conflicto, gráfico semanal y puente de estabilidad variable.
- Icono de launcher propio en cinco densidades + icono adaptativo con capa monocroma.

Regla de densidad: ninguna pantalla principal es solo título + párrafo + botones. El mapa es un mapa con sendero punteado y nodos; la zona abre con su escena; cada actividad tiene su ilustración funcional.

10. Accesibilidad

- Los estados de misión (bloqueada, disponible, empezada, completada, dominada) se comunican con

icono + texto, nunca solo con color.

- Ajuste de **texto grande** (escala tipográfica $\times 1.18$) y de **alto contraste**.
- Las **animaciones se pueden desactivar** por completo; el interruptor apaga las transiciones

infinitas de Nima, del mar, de las escenas y de la respiración.

- Sonido y vibración son opcionales y están separados.
- El arrastre siempre tiene alternativa por toque: tocar la pieza y luego el hueco.
- Descripciones de contenido en avatar, guía y mapa.

11. Privacidad infantil

El manifiesto **no declara ningún permiso**. La aplicación no pide correo, teléfono, dirección, ubicación, contactos, cámara ni micrófono, y no incluye internet, backend, login, analítica ni publicidad.

Se guarda un apodo (2–16 caracteres, nunca el nombre real), un identificador de avatar y el progreso. Todo vive en una base SQLite local. Ajustes incluye un botón que borra absolutamente todo, con confirmación previa.

12. Sesiones de uso

Diseñado para sesiones de **5 a 20 minutos**: una misión dura entre 2 y 5 minutos, el progreso se guarda al terminar cada una y el mapa siempre indica dónde se quedó uno. El Rincón de Calma funciona como sesión corta independiente, sin desbloques.

13. Contenido incluido

Elemento	Cantidad
Zonas	6
Misiones	24

Elemento	Cantidad
Rostros objetivo	3
Retos de termómetro (con 4 estrategias cada uno)	3
Relatos de escucha (7 detalles + 4 respuestas cada uno)	4
Retos de puente (6 piezas cada uno)	5
Retos de mensaje (12 fichas cada uno)	5
Escenas de conflicto (4 nodos × 3 opciones)	4
Cartas coleccionables	25
Insignias	12
Avatares	8
Emociones del diario	8
Pantallas principales	18

14. Revisión final de experiencia

Evaluación desde el punto de vista de un niño de 10 años:

- *¿Me gustaría abrirla mañana?* Sí: hay una carta a la vista, una racha viva y una insignia a un paso, y la app dice exactamente cuánto falta.
- *¿Entiendo qué hacer?* Sí: el mapa destaca la siguiente misión con su nombre y su recompensa.
- *¿Tengo algo que descubrir?* Sí: tres zonas cerradas al empezar y 17 cartas en silueta.
- *¿Me siento recompensado?* Sí: XP, estrellas, carta, insignia y zona completada, cada una con su animación breve.
- *¿Hay algo que coleccionar?* 25 cartas con dato real y 12 insignias.
- *¿Parece hecha para mí?* Es colorida y con personaje, pero los textos tratan de tú a tú y los retos se pueden fallar.

15. Limitaciones conocidas

Se documentan de forma explícita, sin sustituirlas por marcador de posición:

- **El sonido usa** ToneGenerator (tonos cortos del sistema) en lugar de archivos de audio producidos. Es funcional, silenciable y no añade peso al APK, pero no es un diseño sonoro propio.
- **El arrastre se activa con pulsación mantenida**, para no competir con el desplazamiento vertical de la pantalla. Se compensa con la alternativa por toque, explicada en la propia actividad.
- **Las pruebas de Room son instrumentadas** (app/src/androidTest) y necesitan un dispositivo o emulador; no se ejecutan en el workflow de CI. La lógica del repositorio sí está cubierta por 14 pruebas JVM con dobles de prueba que implementan los mismos DAO.
- **El APK de release se genera sin firmar.** Firmarlo requiere un almacén de claves que no debe

vivir en el repositorio.

- **No hay traducciones:** la aplicación está solo en español.

16. Resultado

93 pruebas unitarias en verde, lint sin errores y APK compilado y verificado. El detalle está en docs/BUILD_REPORT.md, con los hashes SHA-256 de los binarios entregados.